Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Prueba CD 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

1.- Realiza las siguientes operaciones **(2 puntos)**

$$a)\ \sqrt{128}+5\sqrt{12}-2\sqrt{18}-3\sqrt{27}-\sqrt{2}=$$

$$=\sqrt{2^7}+5\sqrt{2^2\cdot 3}-2\sqrt{2\cdot 3^2}-3\sqrt{3^3}-\sqrt{2}=$$

$$=2^3\sqrt{2}+5\cdot 2\sqrt{3}-2\cdot 3\sqrt{2}-3\cdot 3\sqrt{3}-\sqrt{2}=$$

$$=(8-6-1)\sqrt{2}+(10-9)\sqrt{3}=$$

$$=\sqrt{2}+\sqrt{3}$$

$$b)\ \frac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3:\left(-\frac{4}{9}\right)^2\right]^{-2}\cdot\left(\frac{3}{2}\right)^{-3}}{\left(\frac{6}{9}\right)^{-2}}=$$

$$=\frac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3:\left(\left(\frac{2}{3}\right)^2\right)^2\right]^{-2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}=$$

$$=\frac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^3:\left(\frac{2}{3}\right)^4\right]^{-2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}=$$

$$=\frac{\left[\left(\frac{2}{3}\right)^{-1}\right]^{-2}\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}=$$

$$=\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^2\cdot\left(\frac{2}{3}\right)^3}{\left(\frac{2}{3}\right)^{-2}}=$$

$$=\left(\frac{2}{3}\right)^7$$

Colegio "El Valle"

Asignatura: Matemáticas 3º ESO 2023/2024

Prueba CD 2ª Evaluación

NOMBRE:_____FECHA:_____

2.- En una carrera ciclista, durante la primera semana se retiran 2/13 de los corredores. Durante la segunda semana abandonan 3/11 de los que quedaban.

a) ¿Qué fracción de los ciclistas quedan en carrera después de los quince primeros días? **(1 punto)**

b) ¿Cuántos eran inicialmente si quedan 72 participantes? **(0,5 puntos)**

$$La\ 1º\ semana\ quedan\quad 1-\frac{2}{13}=\frac{11}{13}$$

$$La\ 2º\ semana\ abandonan\quad \frac{3}{11}\ de\ \frac{11}{13}\rightarrow \frac{3}{11}\cdot\frac{11}{13}=\frac{3}{13}$$

$$En\ total, han\ abandonado\quad \frac{2}{13}+\frac{3}{13}=\frac{5}{13}$$

$$Luego, quedan\ 1-\frac{5}{13}=\frac{8}{13}$$

$$Quedan\ \frac{8}{13}\ que\ son\ 72\ participantes\rightarrow Había\ \frac{72\cdot 13}{8}=117$$

Solución: a) Quedan 8/13 después de 15 días. b) Inicialmente había 117 participantes.

3.- Factoriza el siguiente polinomio e indica sus raíces **(1,5 puntos)**

$$P(x)=2x^5+9x^4+9x^3-x^2-3x$$

$$Sacamos\ factor\ común:\ P(x)=x(2x^4+9x^3+9x^2-x-3)$$

$$Aplicamos\ Ruffini:$$

	2	+9	+9	−1	−3
−1		−2	−7	−2	+3
	2	+7	+2	−3	0
−3		−6	−3	+3	
	2	+1	−1	0	

$$P(x)=x(x+1)(x+3)(2x^2+x-1)$$

$$Resolvemos\ la\ ecuación\ de\ 2º\ grado:$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{1^2-4\cdot 2\cdot(-1)}}{2\cdot 2}$$

$$x=\frac{-1\pm\sqrt{9}}{4}$$

$$x = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$x_1 = -1 \quad x_2 = \frac{1}{2}$$

El polinomio factorizado queda:

$$P(x) = 2x(x+1)(x+3)(x+1)\left(x - \frac{1}{2}\right) = x(x+1)(x+3)(x+1)(2x-1)$$

Las raíces son:

$$x_1 = 0 \quad x_2 = -1\ (doble)\ x_3 = -3 \quad x_4 = \frac{1}{2}$$

4.- Resuelve las siguientes ecuaciones

$a)\ (x^2+1)^2 + 6 = 5(x^2+1)$ $\quad (\mathbf{1,5\ puntos})$

$$x^4 + 2x^2 + 1 + 6 = 5x^2 + 5$$

$$x^4 - 3x^2 + 2 = 0$$

Hacemos el cambio de variable $x^2 = t$

$$t^4 - 3t^2 + 2 = 0$$

$$t = \frac{3 \pm \sqrt{9 - 4 \cdot 2}}{2}$$

$$t = \frac{3 \pm 1}{2}$$

$$t_1 = 2 \quad t_2 = 1$$

Deshacemos el cambio de variable:

$$x = \pm\sqrt{2}$$

$$x = \pm\sqrt{1} = \pm 1$$

$b)\ x + \sqrt{5x+10} = 8$ $\quad (\mathbf{1,5\ puntos})$

$$\sqrt{5x+10} = 8 - x$$

$$\left(\sqrt{5x+10}\right)^2 = (8-x)^2$$

$$5x + 10 = 64 - 16x + x^2$$

$$x^2 - 21x + 54 = 0$$

$$x = \frac{21 \pm \sqrt{21^2 - 4 \cdot 1 \cdot 54}}{2}$$

$$x = \frac{21 \pm \sqrt{441 - 216}}{2}$$

$$x = \frac{21 \pm \sqrt{225}}{2}$$

$$x = \frac{21 \pm 15}{2}$$

$$x_1 = 18 \quad x_2 = 3$$

Comprobamos que la soluciones cumplen la ecuación inicial:

$$x_1 = 18 \rightarrow 18 + \sqrt{5 \cdot 18 + 10} = 18 + \sqrt{90 + 10} = 18 + \sqrt{100} = 18 + 10 = 18 \neq 8$$

$$x_2 = 3 \rightarrow 3 + \sqrt{5 \cdot 3 + 10} = 3 + \sqrt{15 + 10} = 3 + \sqrt{25} = 3 + 5 = 8$$

Solo hay una solución válida: x=3

$c)\ \frac{x-1}{x-2} - \frac{2x-2}{x^2+3x} = \frac{5x-5}{x^2+x-6}$ **(2 puntos)**

$$\frac{x-1}{x-2} - \frac{2x-2}{x(x+3)} = \frac{5x-5}{(x-2)(x+3)}$$

$$\frac{x(x-1)(x+3)}{x(x-2)(x+3)} - \frac{(2x-2)(x-2)}{x(x-2)(x+3)} = \frac{x(5x-5)}{x(x-2)(x+3)}$$

$$x(x-1)(x+3) - (2x-2)(x-2) = x(5x-5)$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = 0$$

	1	-5	+8	-4
1		1	-4	+4
	1	-4	+4	0

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x^2 - 4x + 4) = 0$$

$$x^3 - 5x^2 + 8x - 4 = (x-1)(x^2 - 4x + 4) = (x-1)(x-2)^2 = 0$$

$$Raíces:\ x_1 = 1 \quad x_2 = 2\ (doble)$$

Comprobamos que las soluciones no anulan ningún denominador:

$$x_1 = 1 \quad (Válida)$$

$$x_2 = 2 \quad (No\ válida)$$